

Kennst du schon

Zuordnung: $1 \rightarrow$ alle Einheiten · $2-3 \rightarrow$ Einheit 1 bis 3 · $4 \rightarrow$ Einheit 1 und 4 · $5 \rightarrow$ Einheit 1 · $6-7 \rightarrow$ Einheit 2 · $8 \rightarrow$ Einheit 2 und 3 · $9 \rightarrow$ Einheit 3 und 4

- 1) a) 4 b) 3,3 c) 267,5 d) 48,36 € e) 1 419,1, also $\approx 1\,419$ Bakterien f) $48,9325 \approx 48,9$ (nicht vorher auf 42,6 runden)
- 2) a) 1,1 b) 0,5 c) 1,07 d) 0,85 e) 1,025 f) $300 \cdot 1,12 = 336$ € g) $860 \cdot 0,9 = 774$ €
- 3) a) Fehler: 2,5 % ist 0,025, nicht 0,25; Mia hat um 25 % erhöht. Richtig: $400 \cdot 1,025 = 410$ € b) $800 \cdot 1,035 = 828$ €
- 4) a) $A(1|50)$ b) $B(3|40)$ c) $C(6|70)$ d) $D(7|10)$ e) x : 1; 3; 6; 7 y : 50; 40; 70; 10
- 5) a) 21 b) 110 c) 12 d) 69 e) $40 + 3 \cdot 15 = 85$ Liter f) bei 40 Litern
- 6) a) 2 b) 3 c) 1,1 d) $40 : 50 = 0,8$ e) $460 : 400 = 1,15$
- 7) a) 7 € b) 18 kg c) 24,50 € d) 35 % e) 3,5 % f) $35 : 250 = 0,14$, also 14 %
- 8) a) 510 € b) 10 € c) 520,20 € d) 10,20 € (mehr als im ersten Jahr) e) $2\,000 \cdot 1,018^3 \approx 2\,109,96$ €
- 9) a) 8 b) 243 c) 1,331 d) 66,55 e) $0,59049 \approx 0,590$ f) $\approx 3\,540,87$ €

Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden

- 10) a) gleicher Betrag b) gleicher Prozentsatz c) gleicher Betrag d) gleicher Prozentsatz e) gleicher Prozentsatz
- 11) a) gleicher Quotient b) gleiche Differenz c) gleicher Quotient d) gleiche Differenz e) gleicher Quotient
- 12) a) Graph I bei 0 (Ursprung) b) Graph II bei 1,2 c) Graph III bei 2 d) Graph I
- 13) a) 7; 7; 7 – ja b) 10; 10; 10 – ja c) 3; 4; 5 – nein d) 15; 15; 15 – ja e) 1,1; 1,1; 1,1 – ja
 f) exponentiell: die Quotienten sind immer 1,05 (die Differenzen 40; 42; 44,1 nicht) g) exponentiell: derselbe Prozentsatz heißt jeden Monat mal 1,15 h) exponentiell, nimmt ab: die Quotienten sind immer 0,9 i) 40; 42; 44,1 – die 5 % werden jedes Jahr vom größeren Wert genommen j) Der Teich ist begrenzt: Ist er zugewachsen, kann die Fläche nicht weiter wachsen. k) $252\,000 : 240\,000 = 1,05$; $264\,600 : 252\,000 = 1,05$; $277\,830 : 264\,600 = 1,05$ – gleiche Quotienten, also exponentiell (Differenzen 12 000; 12 600; 13 230 sind nicht gleich)
- 14) a) Gerade b) Kurve c) Gerade d) Kurve e) I und IV (beginnen im Ursprung) f) II
- 15) a) Eine Gerade fällt jedes Jahr um denselben Betrag (300 €); bei 15 % wird der Verlust jedes Jahr kleiner. b) Graph III beginnt bei 2 000 €, nicht bei 3 200 €. c) Graph II beginnt bei 3 200 €, fällt und wird immer flacher, weil jedes Jahr 15 % vom kleineren Wert abgehen. d) Graph III passt (beginnt bei 40 Tausend, steigt immer steiler). Graph I ist eine Gerade: jeden Monat gleicher Zuwachs, nicht gleicher Prozentsatz. Graph II beginnt im Ursprung: am Anfang 0 statt 40 000 Abonnenten.
- 16) a)–d) Punkte (0|10), (1|20), (2|40), (3|80) e) (2,5|57) f) Kurve durch alle Punkte, die immer steiler wird
- 17) a) z. B. waagrecht 1 Kästchen = 1 Jahr, senkrecht 1 Kästchen = 100 €; Punkte (0|500), (2|605), (4|732), (6|886), (8|1 072) b) z. B. waagrecht 2 Kästchen = 1 m, senkrecht 1 Kästchen = 100 Lux; Punkte (0|800), (1|520), (2|338), (3|220); fallende Kurve, die flacher wird
- 18) a) Fehler: Gleicher Prozentsatz heißt nicht gleicher Betrag. Die Zuwächse sind 60 €, 67,20 €, 75,26 €, die Quotienten immer 1,12 – exponentielles Wachstum. b) exponentiell (Abnahme): Quotienten immer 0,98; Differenzen 700; 686; 672 nicht gleich
- 19) a) Nein: Die 2 % beziehen sich jedes Jahr auf das größere Guthaben, die Zinsen werden größer. b)

kleiner: 10 % vom jeweils kleineren Wert sind weniger Euro. c) Nein: Zur Zeit 0 hat der Bestand den Wert 500, der Graph beginnt also bei 500 auf der senkrechten Achse.

20) a) Plan A linear (jedes Jahr +150), Plan B exponentiell (jedes Jahr mal 1,1) b) ab Jahr 6 ($2\,126 > 2\,100$) c) mit Plan B in Jahr 7 ($2\,338 > 2\,300$); mit Plan A erst in Jahr 8

Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle

21) a) nimmt zu b) nimmt ab c) nimmt zu d) nimmt ab e) nimmt zu

22) a) $q = 1,1$ b) $q = 1,15$ c) $q = 1,02$ d) $q = 1,35$ e) $q = 0,6$ f) Abnahme um 7 % g) $290 : 250 = 1,16$ h) $460 : 400 = 529 : 460 = 608,35 : 529 = 1,15$: Der Wert wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,15, also um 15 %. i) $1\,936 : 1\,600 = 1,21 = 1,1 \cdot 1,1$, also $q = 1,1$ und 10 % j) $320 : 256 = 1,25$; $400 : 320 = 1,25$; $500 : 400 = 1,25$ – alle Quotienten gleich, Faktor 1,25

23) a) 140 b) 550 c) 840 d) 255 e) 400; 440; 484 (der Anfangswert steht im Jahr 0) f) 1 650 g) $3\,000 \cdot 1,05^3 \approx 3\,472,88 \text{ €}$

24) a) $1\,331 : 1,1 = 1\,210$ Kaninchen b) Jahr 4: $500 \cdot 1,1^4 = 732,05$ c) 480; 384 d) 2025: 144,00 €; 2027: $149,04 \cdot 1,035 \approx 154,26 \text{ €}$

25) a) Fehler: Paul zieht jedes Jahr denselben Betrag (1080 €) ab; richtig ist jedes Jahr mal 0,85: 7 200; 6 120; 5 202; 4 421,70 € b) 3 240; 2 916; 2 624,40 € c) Fehler: Lena hat nur mit 0,09 malgenommen und damit nur die Erhöhung berechnet; der Faktor ist 1,09: $2\,000 \cdot 1,09 = 2\,180 \text{ €}$ d) $2\,500 \cdot 1,07 = 2\,675 \text{ €}$

26) a) $0,9 = 1 - 0,1$: vom Wert bleiben 90 %, 10 % fallen weg. b) Der Quotient sagt, mit welcher Zahl man malnimmt; die Differenz ist nur der Zuwachs in einem Jahr, und der wird bei exponentiellem Wachstum jedes Jahr größer. c) Nein: Das Sinken bezieht sich auf den höheren Preis; $1,5 \cdot 0,5 = 0,75$, der Preis ist danach um 25 % niedriger.

27) a) Jahr 1: 12 240 Jahr 2: 12 485 Jahr 3: 12 734 b) Ja, ab Jahr 3 ($12\,734 > 12\,700$).

Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

28) a) Start 2022, gesucht 2029 b) Start 2021, gesucht 2026 c) Start 2019, gesucht 2027 d) Start 2023, gesucht 2030 e) $t = 0$ unter 2019, Kreuz bei 2027

29) a) $N_0 = 700$, $q = 1,02$ b) $N_0 = 12$, $q = 1,15$ c) $N_0 = 48\,000$, $q = 1,025$ d) $N_0 = 900$, $q = 1,35$ e) $N(t) = 12 \cdot 1,15^t$ f) $N(t) = 40 \cdot 0,98^t$

30) a) $y = 50\,000 \cdot 0,88^x$ b) 2 500: Besucher im Eröffnungsjahr (Anfangswert); 1,07: jedes Jahr 7 % mehr Besucher (Wachstumsfaktor); t : Jahre seit der Eröffnung c) $1,07 = 1 + 0,07$: 100 % des Vorjahres bleiben, 7 % kommen dazu. d) $N(t) = 1\,150 \cdot 1,028^t$

31) a) 4 000 b) 108,9 c) 2 205 d) 450 e) 2 315,25 f) $t = 8$: $N(8) \approx 3\,984$ Einwohner g) $N(7) \approx 1\,590,35 \text{ €}$ h) $N(5) = 2\,400 \cdot 0,93^5 \approx 1\,669,65 \text{ €} < 1\,700 \text{ €}$ – die Behauptung stimmt. i) A: $18\,000 \cdot 1,02^{12} \approx 22\,828$; B unterschätzt um etwa 508 Einwohner, weil die 2 % jedes Jahr vom größeren Wert genommen werden.

32) a) nach 4 Wochen: $N(4) \approx 2\,491$ Pflanzen b) nach 7 Tagen: $900 \cdot 0,85^7 \approx 288,5 \text{ kg}$ c) $N(12) = 3\,500 \cdot 1,25^{12} \approx 50\,932 > 50\,000$ – die Behauptung stimmt.

33) a) Fehler: Ole hat mit 8 malgenommen statt mit 8 zu potenzieren. $N(8) = 600 \cdot 1,05^8 \approx 886,47$ b) $750 \cdot 1,1^6 \approx 1\,328,67$ c) Fehler: Ella hat die Jahreszahl eingesetzt statt der Zahl der Schritte; $t = 2031 - 2025 = 6$: $N(6) = 1\,800 \cdot 1,02^6 \approx 2\,027,09$ d) $t = 7$: $2\,600 \cdot 1,015^7 \approx 2\,885,60$

34) a) Jedes Jahr wird noch einmal mit 1,1 malgenommen; t -mal malnehmen ist die Potenz $1,1^t$. Mit $1,1 \cdot t$ würde man nur einmal malnehmen. b) Ja: Die 2 % werden jedes Jahr vom größeren Wert genommen, also wächst es um mehr als $12 \cdot 2 \%$ (genau $1,02^{12} \approx 1,268$, etwa 26,8 %).

35) a) $N(t) = 250 \cdot 0,82^t$ b) $N(3) \approx 137,8 \text{ mg}$ c) nach 6 Stunden ($N(5) \approx 92,7 \text{ mg}$, $N(6) \approx 76,0 \text{ mg}$)

Einheit 4 von 5 · Verdopplungs- und Halbwertszeit

36) a) Bestand b) Zeit c) Bestand d) Zeit

37) a) 180, Verdopplungszeit b) 700, Halbwertszeit c) 1,25 mg, Halbwertszeit d) 1 450, Verdopplungszeit e) 8 Tage (800 g ist die Hälfte von 1 600 g) f) etwa 6 Jahre (der doppelte Wert 600 liegt zwischen 553 und 625, näher an 625)

38) a) 3 Stunden b) Ich suche an der senkrechten Achse die Hälfte des Anfangswerts, also 160 mg, und gehe waagrecht bis zum Graphen. Von dort gehe ich senkrecht nach unten zur Zeitachse und lese 3 Stunden ab.

39) a) nach 5 Jahren (46; 52,9; 60,8; 70,0; 80,5) b) 345; 396,8; 456,3; 524,7; 603,4 – auch nach 5 Jahren erstmals über 600 c) $t \approx 4,96 \approx 5,0$ Jahre d) Anfangswert 1,6 Tausend, doppelt: 3,2 Tausend; waagrecht zum Graphen, senkrecht nach unten: etwa 8 Jahre

40) a) Fehler: Emil halbiert die Zeit statt der Menge. Gesucht ist die Zeit, nach der die Hälfte von 500 mg, also 250 mg, übrig ist: 8 Stunden. b) 18 Jahre (1 200 g ist die Hälfte von 2 400 g)

41) a) drei Verdopplungen: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, also achtmal so groß b) In jeder gleich langen Zeitspanne wird mit demselben Faktor malgenommen, egal wie groß der Bestand gerade ist; deshalb dauert jede Verdopplung gleich lang. c) Nein: Derselbe Betrag ist bei einem größeren Bestand ein kleinerer Anteil; jede weitere Verdopplung dauert länger.

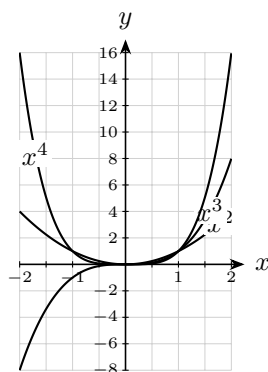
42) a) 4 kg; 2 kg; 1 kg b) Nein: Nach 24 Tagen sind es 2 kg, nach 36 Tagen 1 kg; nach 28 Tagen liegt die Menge dazwischen (etwa 1,59 kg), also über 1 kg. c) nach mehr als 36 Tagen

Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten

43) a) 0; 1; 8; 27 b) -27; -8; -1 c) 16; 1; 0; 1; 16 d) 0,0625; 0,0625; 81

44) a) 8 b) 16 c) 27 d) 10 000 e) -125 f) 16 g) -16 h) 0,125 i) ja, $(-2)^4 = 16$ j) nein, $3^3 = 27 \neq -27$ k) $x = 6$ l) $x = 3$ oder $x = -3$

45) a) Parabel durch $(-2|4)$, $(-1|1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|4)$ b) durch $(-2|-8)$, $(-1|-1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|8)$ c) durch $(-2|16)$, $(-1|1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|16)$ – flacher um 0, steiler außen als die Parabel



46) a) zur y -Achse b) zum Ursprung c) zur y -Achse d) zum Ursprung e) schmaler f) breiter g) an der x -Achse gespiegelt, der Graph ist nach unten geöffnet

47) a) $y = x^3$: II b) $y = -x^2$: III c) $y = x^4$: I d) $y = 0,5x^3$: IV e) I (gerader Exponent, positive Werte, symmetrisch zur y -Achse)

48) a) Potenzfunktion b) Exponentialfunktion c) Potenzfunktion d) Exponentialfunktion e) Exponentialfunktion f) Potenzfunktion g) $x = 2$: 8 und 9; $x = 5$: 125 und 243 – 3^x wächst schneller

49) a) Fehler: Tom rechnet $3 \cdot x$ statt $x \cdot x \cdot x$. Richtig: $f(-2) = (-2)^3 = -8$ b) -27 c) Fehler: Sara setzt -2 ein. $-x^4$ heißt $-(x^4)$: $f(2) = -(2^4) = -16$ d) -81

50) a) $x^4 = x \cdot x \cdot x \cdot x$ hat vier gleiche Faktoren: Bei negativem x heben sich je zwei Minuszeichen auf, $0^4 = 0$; das Ergebnis ist nie negativ. b) Für negative x ist x^3 ein Produkt aus drei negativen Zahlen und damit negativ.

51) a) $7^3 = 343 \text{ cm}^3$ b) $x^3 = 1\,331$, also $x = 11 \text{ cm}$ c) $(2x)^3 = 8x^3$: Das Volumen wird achtmal so groß.